Các thành viên: Phan Trung Tín, Trần Bình Trọng, Tống Thành Vinh

1. Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

- Module sản phẩm:

- **Output: không có**
- **Input:**
  + Màn hình thêm bánh (sản phẩm)
  + Màn hình sửa thông tin bánh (sản phẩm)
  + Chức năng xóa sản phẩm
  +Chức năng tải lên hình ảnh thực tế của bánh
- **Files:**
  + SanPham
  +KhoHang_Gia
  +HinhAnhSanPham
- **Interfaces:** API kết nối dịch vụ lưu trữ hình ảnh đám mây bên ngoài
- **Queries:**
  + Tìm kiếm sản phẩm theo mã hay theo tên sản phẩm
  + Xem danh sách & chi tiết thông tin bánh

- Module người dùng:

- **Output:** Gửi email/SMS thông báo xác nhận tài khoản / mã OTP.
- **Input:**
  + Màn hình đăng ký tài khoản khách hàng mới
  + Màn hình đăng nhập
  + Chức năng cập nhật thông tin cá nhân
- **Files:**
  KhachHang
- **Interfaces:** API Cổng gửi SMS/Email OTP
- **Queries:**
  + Tra cứu xem thông tin cá nhân.
  + Xem danh sách khách hàng (Dành cho Quản trị viên)

- Module trợ lý chọn bánh thông minh:

- **Output:**
  + Kết quả tự động phân tích và xuất danh sách các mẫu bánh gợi ý phù hợp nhất
- **Input:**
  + Màn hình Form khảo sát nhanh (chọn dịp lễ, ngân sách)
- **Files:**
  + KhaoSat_KhachHang
- **Interfaces:** không có
- **Queries:**
  + Tra cứu danh sách các tiêu chí khảo sát có sẵn

- Module nhãn thẻ & đề xuất:

- **Output:** Không có
- **Input:**
  + Màn hình thêm mới gán nhãn thẻ đặc trưng cho từng loại bánh
  + Chức năng gỡ hoặc cập nhật nhãn thẻ.
  + Gán / Gỡ nhãn thẻ cho từng loại bánh.
- **Files:**
  + NhanThe
  + SanPham_NhanThe
- **Interfaces:** Không có

- **Queries:**
  + Tìm kiếm và xem danh sách nhãn thẻ đang có trong hệ thống

- Module giỏ hàng & Đặt hàng:

- **Output:**
  + Xuất hóa đơn/Phiếu xác nhận đơn hàng thành công
- **Input:**
  + Màn hình thêm mới bánh vào giỏ hàng.
  + Màn hình điều chỉnh số lượng bánh hoặc xóa bánh khỏi giỏ.
  + Chức năng xác nhận và tiến hành đặt hàng.
- **Files:**
  + GioHang
  + ChiTietGioHang
- **Interfaces: không có**

- **Queries:**
  + Xem thông tin chi tiết giỏ hàng hiện tại.
  + Tính toán và xem tổng số tiền tạm tính trong giỏ

- Module quản lý đơn hàng:

- **Output:**
  + In / Xuất phiếu giao hàng / Chi tiết đơn hàng
- **Input:**
  + Chức năng cập nhật trạng thái xử lý đơn.
  + Chức năng yêu cầu hủy đơn hàng.
- **Files:**
  + DonHang
  + ChiTietDonHang
  + LichSu_TrangThaiDonHang
- **Interfaces: Không có**
- **Queries:**
  + Khách hàng xem lịch sử các đơn hàng đã đặt.
  + Xem chi tiết tiến độ và trạng thái hiện tại của một đơn hàng.
  + Xem chi tiết 1 đơn hàng cụ thể

- Module báo cáo & Thống kê:

- **Output:**
  + Báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian.
  + Báo cáo và thống kê danh sách các loại bánh bán chạy nhất
  + Xuất dữ liệu ra file Excel/PDF.
- **Input:**
  + Màn hình thiết lập bộ lọc khoảng thời gian
- **Files:**
  + BaoCao_DoanhThu
- **Interfaces: Không có**
- **Queries:**
  + Tra cứu các chỉ số kinh doanh nhanh trên màn hình

- Module bảo mật & Phân quyền:

- **Output: Không có**

- **Input:**
  + Màn hình tạo mới/chỉnh sửa tài khoản quản trị viên.
  + Chức năng thiết lập và phân quyền truy cập chi tiết cho các nhóm tài khoản.
  + Chức năng mã hóa và đổi mật khẩu người dùng

- **Files:**
  + TaiKhoan

- **Interfaces: Không có**
- **Queries:**

  + Tra cứu danh sách tài khoản

	Mức Độ Phức Tạp			
Mô Tả	**Thấp**	**Trung Bình**	**Cao**	**Tổng cộng**
Input	15x3	5x4	0x6	65
Output	4x4	3x5	0x7	31
Queries	9x3	4x4	0x6	43
Files	8x7	6x10	0x15	116
Interfaces	1x3	1x4	0x6	7
Tổng				262

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP):

14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật	0-5
Truyền thông dữ liệu (Data Communications)	3
Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions)	1
Hiệu năng (Performance)	3
Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration)	2
Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate)	2
Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry)	4
Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency)	3
Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update)	4
Xử lý phức tạp (Complex Processing)	3
Khả năng dùng lại (Reusability)	2
Dễ cài đặt (Installation Ease)	2
Dễ vận hành (Operational Ease)	3
Đa địa điểm (Multiple Sites)	1
Thay đổi dễ dàng (Facilities Change)	3
Tổng trọng số	**36**

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

$$TCF = 0{,}65 + 0{,}01 * \sum_{i=1}^{14} F_i$$

TCF = 0.65 + 0.01 x 36 = 1.01

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

$$AFP = UFPxTCF$$

AFP = 262 x 1.01 = 264.62 điểm

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là 3969.3 dòng code

LOC = AFP x 15 = 264.62 x 15 = 3969.3 dòng code

Quy đổi ra KLOC:

KLOC = 3969/ 1000 = 3.969 KLOC

- Ước lượng nỗ lực:

$$E = a_b * (KLOC)^{b_b}$$

$$T = c_b * d_b$$

$$P = E / T$$

Dự án Website thuộc loại **Organic** với các hệ số COCOMO: a_b = 2.4, b_b = 1.05, c_b = 2.5, d_b = 0.38

- **Công thức nỗ lực :** $E = a_b * (KLOC)^{b_b}$
- **Tính toán chi tiết:** E = 2.4 x $(3.969)^{1.05}$ = 10.2053 người-tháng (person-month)

– Các hệ số a_b, b_b, c_b, d_b: được cho ở bảng sau.

Loại dự án phần mềm	a_b	b_b	c_b	d_b
Organic	2,4	1,05	2,5	0,38
Semi-detached	3,0	1,12	2,5	0,35
Embedded	3,6	1,20	2,5	0,32